**INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS**

Ingeniería en Informática

Gestión de Proyectos y Equipos de Trabajo

Evaluación N°3

# PLAN DE INCERTIDUMBRE Y RIESGOS

**Proyecto: Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos**

Cliente: Centro Médico Vida Norte SpA

**Equipo: ARM Systems**

Integrantes:

Mauricio Aliaga

Nicolás González

Fabián Moore

Lukas Rozas

Docente: Pedro Fernández Urrutia

Arica, noviembre de 2026

# ÍNDICE

**1. Introducción**

1.1 El dominio Incertidumbre y su relación con la gestión de riesgos

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

1.3 Roles y apetito de riesgo

**2. Análisis PESTEL del entorno**

2.1 Conclusiones del análisis

**3. Metodología de gestión de riesgos**

3.1 Identificación

3.2 Escalas de probabilidad e impacto

3.3 Estrategias de respuesta

**4. Matriz de riesgos**

4.1 Resumen

4.2 Mapa de calor

4.3 Matriz de riesgos del proyecto

4.4 Oportunidades

**5. Estrategias de mitigación, contingencia y monitoreo**

5.1 Riesgos críticos y altos

5.2 Reserva de contingencia

5.3 Proceso de monitoreo

5.4 Ambigüedad, complejidad y volatilidad

5.5 Cierre de riesgos y lecciones aprendidas

**6. Anexos y referencias**

6.1 Anexos

6.2 Referencias

# 1. Introducción

## 1.1 El dominio Incertidumbre y su relación con la gestión de riesgos

La incertidumbre es la falta de conocimiento sobre lo que ocurrirá. El dominio Incertidumbre abarca varias de sus formas: la ambigüedad, cuando no se sabe qué ocurrirá o no está claro lo que se pide; la complejidad, cuando hay muchas partes que se influyen entre sí; la volatilidad, cuando las condiciones cambian rápido; y el riesgo, un

evento o condición incierta que, si ocurre, afecta los objetivos de forma negativa (amenaza) o positiva (oportunidad) (PMI, 2021).

La gestión de riesgos es la parte de este dominio que identifica esos eventos, mide su probabilidad e impacto y define respuestas. El resto exige otras herramientas: la ambigüedad se reduce con prototipos y validación frecuente, la complejidad con incrementos pequeños y la volatilidad con un control de cambios claro. Este plan usa todas ellas.

En el Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos la incertidumbre es alta en tres frentes. El primero es legal y de seguridad: se tratan datos de salud en un momento en que cambia la ley de datos personales. El segundo son las dependencias externas: TecnoSur, WhatsApp Business y la disponibilidad del cliente. El tercero es la capacidad: cuatro estudiantes con 640 horas y un presupuesto con poco margen.

## 1.2 Resultados de las entrevistas considerados

**Tabla 1. Hallazgos de las entrevistas y su efecto en la gestión de riesgos**

| Entrevista | Hallazgo | Riesgo u oportunidad asociada |
|---|---|---|
| 1 y 2 | Preocupación por la filtración de información sensible. | R01 y R13; respuesta con perfiles por rol, historial de accesos y diseño conforme a la ley de datos. |
| 1 | Sistema opcional para el paciente, pero necesario; sin sensación de persecución. | R05 y R06; preferencias y frecuencia máxima de contacto. |
| 1 y 2 | Soporte de TI externo y plazo de dos meses. | R04 y R10; reserva de la semana 9 y reuniones por hito con TecnoSur. |
| 2 | Clave Única mediante simulación; alcance móvil por definir. | R07 y R02; simulación acordada y control de cambios. |
| 2 | Hilos que no terminan, desertores y propuesta de valor frente a la competencia. | Oportunidades O01 y O03. |

## 1.3 Roles y apetito de riesgo

Fabián Moore, como director del proyecto, responde por la gestión de riesgos y la dirige en una revisión semanal de 15 minutos. Cada riesgo tiene un responsable que propone y ejecuta la respuesta. La patrocinadora decide cuando una respuesta exige cambiar el alcance, el plazo o el presupuesto.

El apetito de riesgo es bajo para todo lo que afecte la reserva de la información de los pacientes y el cumplimiento legal, y moderado para el cronograma y el costo, mientras se mantengan dentro de la semana 9 y de la contingencia.

## 2. Análisis PESTEL del entorno

El análisis PESTEL examina los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que rodean al proyecto. Cada factor se relaciona con un riesgo o una oportunidad de la matriz. Las referencias legales se verificaron en fuentes publicadas hasta el 3 de noviembre de 2026; el estado de los proyectos de ley debe revisarse cada mes.

**Tabla 2. Análisis PESTEL**

| Dimensión | Factor | Descripción | Efecto | Respuesta | Relación |
|---|---|---|---|---|---|
| **Político** | Postergación de la Ley 21.719 de protección de datos personales | La ley fija su vigencia el 1 de diciembre de 2026. El Gobierno ingresó el 1 de septiembre de 2026 un proyecto para postergarla y el Senado lo aprobó el 28 de octubre con una fecha más corta que la propuesta; falta el trámite en la Cámara de Diputados. | Incertidumbre | Se diseña como si la ley rigiera desde el 1 de diciembre de 2026 y se revisa su estado cada mes. | R13 |
| **Político** | Mayor atención del Estado a la ciberseguridad | La Ley 21.663, publicada el 8 de abril de 2024, creó el marco de ciberseguridad y la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que funciona desde enero de 2025. | Oportunidad | Se adopta como referencia de buenas prácticas, aunque sus obligaciones más exigentes dependen de la calificación de cada institución. | R01 |
| **Económico** | Presupuesto cerrado y margen reducido | El presupuesto de $20.000.000 incluye IVA y deja un margen de $365.000 después del costo estimado. | Amenaza | Seguimiento quincenal, valor ganado y contingencia con regla de uso. | R03 |
| **Económico** | Costos de nube y mensajería ligados al dólar | Los proveedores de infraestructura y de WhatsApp Business fijan sus tarifas en el extranjero; las tarifas deben verificarse al contratar. | Amenaza | Cotizar al contratar y cubrir diferencias con la contingencia. | R14 |
| **Económico** | Centro que atiende solo pacientes particulares | Cada tratamiento que se abandona es un ingreso que el centro pierde, por lo que la continuidad tiene valor directo. | Oportunidad | Priorizar el dashboard de continuidad y medir el beneficio B1. | O03 |
| **Social** | Pacientes que no quieren sentirse perseguidos | La patrocinadora pidió comunicación no invasiva (Entrevista 1). | Amenaza | Preferencias y frecuencia máxima de contacto. | R06 |
| **Social** | Pacientes de edades y familiaridad tecnológica muy distintas | El centro atiende pediatría, ginecología, kinesiología, nutrición, psicología y medicina general; el uso del sistema es opcional para el paciente. | Amenaza | Interfaz simple, legible y adaptable a celular. | R05 |
| **Social** | Confianza y reserva de la información clínica | Los pacientes esperan que su información se trate con máxima reserva; en especialidades como psicología es especialmente sensible. | Amenaza | Perfiles por rol e historial de accesos. | R01 |
| **Social** | Costumbre del personal de trabajar con llamadas y Excel | El seguimiento actual está repartido entre agendas, mensajería y planillas. | Amenaza | Capacitación y participación de recepción en las pruebas. | R05 |

| Dimensión | Factor | Descripción | Efecto | Respuesta | Relación |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tecnológico** | Tecnologías web actuales y conocidas por el equipo | Angular 22, NestJS 12 y MariaDB 12 tienen soporte activo y el equipo ya las usa. | Oportunidad | Reutilizar un solo lenguaje, TypeScript, en todo el sistema. | — |
| **Tecnológico** | Dependencia de WhatsApp Business | Requiere verificación de cuenta y aprobación de plantillas por un tercero. | Amenaza | Iniciar el trámite temprano y dejar el canal configurable. | R09 |
| **Tecnológico** | Clave Única no disponible para el proyecto | La integración real requiere trámites fuera del plazo. | Amenaza | Simulación acordada con el cliente. | R07 |
| **Tecnológico** | Soporte TI externo y ambiente del cliente | El despliegue depende de TecnoSur. | Amenaza | Solicitar accesos con anticipación y mantener un ambiente de demostración. | R10 |
| **Ecológico** | Menos papel y menos traslados | La agenda y los recordatorios digitales reemplazan impresos y llamadas. | Oportunidad | Mencionarlo como beneficio secundario. | — |
| **Ecológico** | Consumo energético de los servidores | Es bajo para un sistema de este tamaño; depende del proveedor de nube elegido. | Amenaza menor | Preferir proveedores que informan su consumo y dimensionar el servidor al uso real. | — |
| **Legal** | Ley 19.628 y Ley 21.719 sobre datos personales | Los datos de salud son datos sensibles. La Ley 21.719 reescribe el régimen, exige finalidad y medidas de seguridad y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. | Amenaza | Minimizar los datos, definir finalidades y registrar los accesos. | R13 |
| **Legal** | Ley 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes | Sus artículos 12 y 13 regulan la ficha clínica y obligan a resguardar la reserva de su contenido. El sistema no es una ficha clínica electrónica, pero maneja información de salud. | Amenaza | Aplicar el mismo criterio de reserva a las recomendaciones y a su estado de lectura. | R01 |
| **Legal** | Ley 21.459 sobre delitos informáticos | Sanciona, entre otras conductas, el acceso ilícito a sistemas informáticos, publicada el 20 de junio de 2022. | Amenaza | Las pruebas de seguridad se hacen solo en ambientes propios o autorizados por escrito. | R01 |
| **Legal** | Decreto N° 044/25 sobre uso de inteligencia artificial generativa | La pauta de la evaluación indica que el uso de estas herramientas en el ámbito académico se rige por este decreto. | Restricción | El equipo ajusta la elaboración de sus documentos a lo que establece el decreto. | — |

### 2.1 Conclusiones del análisis

- El factor más relevante es el legal: el proyecto maneja datos de salud y la ley de datos personales cambia de vigencia en el mismo mes del cierre. Por eso la protección de datos se diseña desde el inicio y no se deja para el final.
- El entorno económico deja poco espacio: el presupuesto es cerrado y los servicios externos dependen de tarifas en el extranjero.
- El entorno social favorece al proyecto si se cuida el tono de la comunicación con el paciente, y lo perjudica si se percibe invasivo.
- La tecnología es una fortaleza por conocida; sus riesgos están en los terceros (WhatsApp, TecnoSur) y no en las herramientas de desarrollo.
- El entorno ecológico tiene un efecto menor y se menciona como beneficio secundario.

## 3. Metodología de gestión de riesgos

### 3.1 Identificación

Los riesgos se identificaron a partir de las dos entrevistas, de los ocho riesgos de alto nivel del Acta de Constitución (R01 a R08), del análisis PESTEL, de la matriz de interesados y de la experiencia del equipo en proyectos anteriores (R09 a R18). La lista se revisa cada semana y al término de cada hito.

### 3.2 Escalas de probabilidad e impacto

**Tabla 3. Escala de probabilidad**

| Valor | Nivel | Criterio |
|---|---|---|
| 1 | Muy baja | Menos de 10%. Solo ocurriría en circunstancias excepcionales. |
| 2 | Baja | 10% a 29%. Podría ocurrir una vez. |
| 3 | Media | 30% a 49%. Ha ocurrido en proyectos parecidos. |
| 4 | Alta | 50% a 69%. Es probable que ocurra. |
| 5 | Muy alta | 70% o más. Se espera que ocurra. |

**Tabla 4. Escala de impacto**

| Valor | Nivel | Criterio |
|---|---|---|
| 1 | Muy bajo | Menos de 1 día de atraso y menos de $150.000. Sin efecto en la calidad. |
| 2 | Bajo | 1 a 3 días de atraso o hasta $500.000. Efecto menor y corregible. |
| 3 | Medio | 4 a 7 días de atraso o hasta $1.500.000 (la contingencia). Afecta un entregable. |
| 4 | Alto | 8 a 14 días de atraso o hasta $3.000.000. Compromete un objetivo específico. |
| 5 | Muy alto | Más de 14 días de atraso, más del margen del presupuesto, responsabilidad legal o pérdida de confianza del cliente. |

El nivel de un riesgo es el producto de su probabilidad por su impacto y se clasifica así: de 1 a 4 es bajo, de 5 a 9 medio, de 10 a 14 alto y de 15 a 25 crítico. Los valores del Acta (alta, media y baja) se convirtieron a 4, 3 y 2.

### 3.3 Estrategias de respuesta

**Tabla 5. Estrategias de respuesta**

| Tipo | Estrategia | Significado |
|---|---|---|
| Amenazas | Evitar | Cambiar el plan para que el riesgo no pueda ocurrir. |
| Amenazas | Mitigar | Reducir la probabilidad o el impacto con acciones preventivas. |
| Amenazas | Transferir | Pasar el impacto a un tercero, por ejemplo con un contrato o un seguro. |
| Amenazas | Aceptar | No actuar de antemano y reservar contingencia para cubrir el efecto. |
| Oportunidades | Explotar | Asegurar que la oportunidad ocurra. |
| Oportunidades | Potenciar | Aumentar su probabilidad o su beneficio. |
| Oportunidades | Compartir | Aprovecharla junto con un tercero. |
| Oportunidades | Aceptar | Aprovecharla si se presenta, sin buscarla. |

## 4. Matriz de riesgos

### 4.1 Resumen

La matriz tiene 18 riesgos y 4 oportunidades. Antes de aplicar las respuestas hay 2 riesgos críticos, 7 altos, 9 medios y 0 bajos, con una exposición total de 187 puntos (suma de probabilidad por impacto). Con las respuestas aplicadas, el riesgo residual baja a 0

críticos, 0 altos, 13 medios y 5 bajos, y la exposición a 101 puntos. La planilla con las fórmulas se adjunta en el Anexo A6.

## 4.2 Mapa de calor

**Tabla 6. Mapa de calor de riesgos antes de las respuestas**

| | Impacto 1 | Impacto 2 | Impacto 3 | Impacto 4 | Impacto 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prob. 5** | | | | | |
| **Prob. 4** | | R07 | | R02 | |
| **Prob. 3** | | R14 | R05, R06, R08, R10, R15, R16 | R03, R04, R09, R11, R12, R13 | R01 |
| **Prob. 2** | | | R18 | | R17 |
| **Prob. 1** | | | | | |

Colores: rojo oscuro, crítico; rojo claro, alto; amarillo, medio; verde, bajo.

## 4.3 Matriz de riesgos del proyecto

### Tabla 7. Matriz de riesgos

| ID | Descripción | Causa | P | I | Nivel | Respuesta (estrategia y acciones) | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Filtración de información sensible de pacientes | Datos de salud accesibles con perfiles mal definidos, credenciales débiles o falta de pruebas de seguridad. | 3 | 5 | 15 Crítico | Mitigar. Perfiles por rol, el doctor solo ve a sus pacientes, hash de contraseñas, historial de accesos, pruebas de seguridad y datos ficticios en demostraciones. | Nicolás González |
| R02 | Crecimiento del alcance (aplicación móvil, chatbot, chat con el médico) | El cliente y los usuarios piden mejoras que están fuera del alcance acordado. | 4 | 4 | 16 Crítico | Evitar. Alcance acotado en el Plan de Gestión del Alcance, exclusiones explícitas y control formal de cambios con aprobación de la patrocinadora. | Fabián Moore |
| R03 | Desviación del presupuesto de $20.000.000 (margen de $365.000) | Subestimación de horas, costos de proveedores mayores o cambios aceptados sin evaluar. | 3 | 4 | 12 Alto | Mitigar. Seguimiento quincenal de costos, valor ganado semanal, contingencia de $1.500.000 con regla de uso y cambios solo con aprobación. | Fabián Moore |
| R04 | Plazo de 2 meses ajustado | Capacidad fija de 640 horas y pocas semanas con holgura; los picos de carga llegan a 21 horas semanales. | 3 | 4 | 12 Alto | Mitigar. Entrega incremental con hitos, priorización de módulos, semana 9 como reserva y nivelación de la carga semanal. | Fabián Moore |
| R05 | Poca adopción del sistema por el personal | Costumbre de trabajar con llamadas y Excel y poca capacitación. | 3 | 3 | 9 Medio | Mitigar. Capacitación, participación de recepción en las pruebas y manual de usuario. | Fabián Moore |
| R06 | El paciente percibe exceso de contacto | Recordatorios y recomendaciones sin límite de frecuencia ni preferencias. | 3 | 3 | 9 Medio | Mitigar. Preferencias de contacto y frecuencia máxima configurable, según la Entrevista 1. | Mauricio Aliaga |
| R07 | Clave Única real no disponible | La integración real requiere convenio y trámites fuera del plazo del proyecto. | 4 | 2 | 8 Medio | Aceptar. Se trabaja con una simulación acordada con el cliente y la clase de acceso queda aislada para reemplazarla después. | Nicolás González |
| R08 | Poca disponibilidad del cliente para validar | Agenda de la patrocinadora y del Director Médico con otras prioridades. | 3 | 3 | 9 Medio | Mitigar. Calendario de reuniones de validación acordado desde la semana 1 y opción de validación por correo. | Fabián Moore |
| R09 | Retraso en la habilitación de WhatsApp Business | La verificación de la cuenta y de las plantillas depende de un tercero. | 3 | 4 | 12 Alto | Mitigar. Iniciar el trámite en la semana 3, probar primero con correo y dejar el canal de WhatsApp como configurable. | Mauricio Aliaga |
| R10 | Demora de TecnoSur en servidor y accesos para el despliegue | El soporte TI es externo y atiende por solicitud. | 3 | 3 | 9 Medio | Mitigar. Pedir ambiente y accesos con anticipación, reunión por hito con TecnoSur y un ambiente de demostración propio como respaldo. | Nicolás González |
| R11 | Indisponibilidad o sobrecarga de un integrante | Enfermedad, otras evaluaciones del semestre o exceso de horas. | 3 | 4 | 12 Alto | Mitigar. Conocimiento compartido por revisiones cruzadas, código documentado en español y reasignación de tareas por el líder. | Fabián Moore |

| ID | Descripción | Causa | P | I | Nivel | Respuesta (estrategia y acciones) | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12 | Defectos críticos detectados tarde | Las pruebas formales se concentran después de construir los módulos. | 3 | 4 | 12 Alto | Mitigar. Pruebas desde la tarea 4.1, revisión cruzada, batería de pruebas de la API y regla de definición de terminado por módulo. | Lukas Rozas |
| R13 | Incumplimiento de la normativa de datos personales | Se tratan datos de salud sin definir finalidad, consentimiento y plazos de conservación. | 3 | 4 | 12 Alto | Mitigar. Diseñar como si la Ley 21.719 rigiera desde el 1 de diciembre de 2026, recolectar solo los datos necesarios y consultar al encargado legal del centro. | Nicolás González |
| R14 | Aumento de costos de nube y mensajería por el tipo de cambio | Los proveedores facturan en dólares o ajustan sus tarifas. | 3 | 2 | 6 Medio | Aceptar. Cotizar al contratar, fijar el precio por el período del proyecto y cubrir diferencias con la contingencia. | Fabián Moore |
| R15 | Requisitos ambiguos o cambiantes sobre reglas de contacto | No hay una política clara de frecuencia y preferencias. | 3 | 3 | 9 Medio | Mitigar. Prototipos cortos, validación en cada incremento y registro de decisiones. | Nicolás González |
| R16 | Línea base débil de los registros actuales (Excel) | Los datos de continuidad y tiempos están dispersos o incompletos. | 3 | 3 | 9 Medio | Mitigar. Medir la línea base de B1, B4 y B5 con los registros disponibles y declarar sus límites. | Fabián Moore |
| R17 | Pérdida de código o de documentos | No hay repositorio Git compartido definido ni respaldos acordados. | 2 | 5 | 10 Alto | Mitigar. Crear el repositorio compartido en la semana 3, respaldos semanales y copia del cronograma y las planillas. | Nicolás González |
| R18 | Lentitud o caídas en horas punta de recepción | Consultas sin índices y poca prueba de carga. | 2 | 3 | 6 Medio | Mitigar. Índices en las tablas de consulta frecuente, pruebas con volumen realista y monitoreo en el piloto. | Mauricio Aliaga |

## 4.4 Oportunidades

**Tabla 8. Oportunidades del proyecto**

| ID | Descripción y origen | P | I | Estrategia | Acción | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O01 | Diferenciación frente a la competencia por el seguimiento personalizado. Los pacientes reciben recomendaciones del médico y recordatorios; la patrocinadora busca una propuesta de valor (Entrevistas 1 y 2). | 3 | 4 | Potenciar | Cuidar la claridad de las recomendaciones y el tono de los mensajes; mostrar el avance al cliente en cada hito. | Fabián Moore |
| O02 | Ampliar el piloto a más especialidades. El centro tiene seis especialidades y el formulario es único. | 3 | 3 | Potenciar | Incluir al menos dos especialidades en el piloto y registrar sus necesidades. | Lukas Rozas |
| O03 | Identificar pacientes desertores y mejorar la continuidad. El dashboard y el estado del hilo permiten ver quién abandonó el tratamiento (beneficio B1). | 4 | 4 | Explotar | Priorizar los filtros por estado del hilo y especialidad, y medir la línea base desde la semana 1. | Fabián Moore |
| O04 | Segunda fase con chat con el médico y chatbot. Quedó fuera del alcance y el cliente mostró interés. | 2 | 3 | Compartir | Documentar los requisitos recogidos y dejar la arquitectura preparada sin construir nada. | Nicolás González |

# 5. Estrategias de mitigación, contingencia y monitoreo

## 5.1 Riesgos críticos y altos

Para los riesgos de nivel 10 o más se define una mitigación (lo que se hace antes), una contingencia (lo que se hace si ocurre), un disparador que avisa que el riesgo se materializa y una forma de monitoreo.

**Tabla 9. Mitigación, contingencia y monitoreo**

| ID | Riesgo | Mitigación (antes) | Contingencia (si ocurre) | Disparador | Monitoreo |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Filtración de información sensible de pacientes | Perfiles por rol, el doctor solo ve a sus pacientes, hash de contraseñas, historial de accesos, pruebas de seguridad y datos ficticios en demostraciones. | Bloquear la cuenta afectada y revocar los tokens, revisar el historial de accesos, informar a la patrocinadora y a TecnoSur el mismo día, corregir y repetir las pruebas de seguridad antes de continuar. | Un acceso de un usuario a datos ajenos en pruebas, o un token válido de un usuario desactivado. | Pruebas de seguridad en cada ciclo; K10 y K11. |
| R02 | Crecimiento del alcance (aplicación móvil, chatbot, chat con el médico) | Alcance acotado en el Plan de Gestión del Alcance, exclusiones explícitas y control formal de cambios con aprobación de la patrocinadora. | Registrar la solicitud, estimar su impacto en horas, costo y fecha y presentar tres opciones a la patrocinadora: agregarla retirando otro trabajo, dejarla para una segunda fase o rechazarla. | Una solicitud que agrega horas sin que se retire otro trabajo. | Registro de cambios en cada reunión semanal. |
| R03 | Desviación del presupuesto de $20.000.000 (margen de $365.000) | Seguimiento quincenal de costos, valor ganado semanal, contingencia de $1.500.000 con regla de uso y cambios solo con aprobación. | Congelar las tareas opcionales, usar la contingencia solo con aprobación escrita y priorizar los objetivos OE1 a OE4 si hay que recortar. | CPI menor que 0,90 o consumo de la contingencia sobre 50% antes de la semana 6. | K02 y K16; informe quincenal a Administración y Finanzas. |
| R04 | Plazo de 2 meses ajustado | Entrega incremental con hitos, priorización de módulos, semana 9 como reserva y nivelación de la carga semanal. | Usar la semana 9, entregar una versión mínima de los filtros del dashboard (3.5.2) y reducir el alcance del piloto a las especialidades más maduras. | SPI menor que 0,85 o un hito con más de 3 días de atraso. | K01, K03 y K19. |
| R09 | Retraso en la habilitación de WhatsApp Business | Iniciar el trámite en la semana 3, probar primero con correo y dejar el canal de WhatsApp como configurable. | Entregar las notificaciones por correo durante el piloto y dejar WhatsApp como canal que se activa al aprobarse la cuenta. | La cuenta no está aprobada al inicio de la semana 5. | K09; estado del trámite cada semana. |
| R11 | Indisponibilidad o sobrecarga de un integrante | Conocimiento compartido por revisiones cruzadas, código documentado en español y reasignación de tareas por el líder. | Reasignar las tareas según la tabla de respaldos del Plan de Trabajo, reducir el trabajo de la semana y avisar a la patrocinadora si afecta un hito. | Un integrante falta a dos reuniones seguidas o supera 120% de utilización. | K12 y K19. |
| R12 | Defectos críticos detectados tarde | Pruebas desde la tarea 4.1, revisión cruzada, batería de pruebas de la API y regla de definición de terminado por módulo. | Detener las funciones nuevas del módulo afectado, hacer una jornada de corrección con todo el equipo y repetir la batería de pruebas. | K06 menor que 90% o un defecto crítico abierto más de 3 días. | K06, K07 y K08. |

| ID | Riesgo | Mitigación (antes) | Contingencia (si ocurre) | Disparador | Monitoreo |
|---|---|---|---|---|---|
| R13 | Incumplimiento de la normativa de datos personales | Diseñar como si la Ley 21.719 rigiera desde el 1 de diciembre de 2026, recolectar solo los datos necesarios y consultar al encargado legal del centro. | Ajustar las finalidades, los textos de consentimiento y los plazos de conservación según indique el encargado legal del centro, y priorizarlo por sobre funciones nuevas. | Cambio en el calendario de la ley o una observación del cliente. | Revisión mensual del estado de la ley. |
| R17 | Pérdida de código o de documentos | Crear el repositorio compartido en la semana 3, respaldos semanales y copia del cronograma y las planillas. | Restaurar desde el último respaldo semanal; si no existe, reconstruir desde la copia más reciente de cada integrante y crear de inmediato el repositorio compartido. | No existe repositorio al cierre de la semana 3. | Verificación semanal del respaldo. |

## 5.2 Reserva de contingencia

- La contingencia es de $1.500.000 (10% de los costos directos) y la administra el director del proyecto.
- Solo se usa para riesgos identificados en esta matriz o para imprevistos justificados, con aprobación escrita registrada en la bitácora de costos.
- Si el consumo supera 50% antes del término de la semana 6, o 75% antes del cierre del desarrollo, se informa a la patrocinadora y a Administración y Finanzas (indicador K16).
- El margen de $306.723 netos ($365.000 con IVA) es una reserva distinta: solo se usa para cambios aprobados por la patrocinadora.

## 5.3 Proceso de monitoreo

**Tabla 10. Monitoreo de riesgos**

| Actividad | Frecuencia | Responsable | Resultado |
|---|---|---|---|
| Revisar los disparadores y el estado de cada riesgo abierto | Semanal, 15 minutos en la reunión del lunes | Equipo, dirigido por Fabián Moore | Matriz actualizada |
| Reevaluar probabilidad e impacto | Semanal | Responsable de cada riesgo | Niveles actualizados |
| Identificar riesgos nuevos | Semanal y al cierre de cada hito | Todo el equipo | Riesgos nuevos con responsable |
| Revisar el estado de la Ley 21.719 y de la cuenta de WhatsApp Business | Mensual y semanal respectivamente | Nicolás González y Mauricio Aliaga | Nota en la matriz |
| Informar la exposición total a riesgos (K18) | Semanal | Fabián Moore | Tendencia de exposición |
| Escalar a la patrocinadora un riesgo crítico sin respuesta eficaz | Cuando ocurra | Fabián Moore | Decisión registrada |

## 5.4 Ambigüedad, complejidad y volatilidad

- Ambigüedad: prototipos antes de construir, demostraciones semanales y un registro de decisiones con su motivo.
- Complejidad: módulos pequeños que se entregan por hitos y una arquitectura de tres capas con responsabilidades separadas.

- Volatilidad: control formal de cambios, reserva de la semana 9 y revisión mensual de las normas que cambian.

### 5.5 Cierre de riesgos y lecciones aprendidas

Un riesgo se cierra cuando su fecha de exposición pasó o cuando el equipo y la patrocinadora acuerdan que dejó de ser relevante. Al cierre del proyecto se revisa qué riesgos ocurrieron, si las respuestas funcionaron y qué debería cambiar en proyectos futuros, y se deja constancia en el documento de lecciones aprendidas.

## 6. Anexos y referencias

### 6.1 Anexos

- Anexo A6: A6_Matriz_de_Riesgos.xlsx (escalas, matriz, oportunidades, resumen y mapa de calor).

### 6.2 Referencias

- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) y El estándar para la dirección de proyectos (7.ª ed.). Project Management Institute.
- ARM Systems. (2026). Acta de Constitución del Proyecto y Registro y Análisis de Interesados. Instituto Profesional Santo Tomás.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s. f.). Ley 20.584: regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. LeyChile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1203827
- Ley 19.628, sobre protección de la vida privada. Ley 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (Diario Oficial, 13 de diciembre de 2024). Ley 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos (Diario Oficial, 20 de junio de 2022). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, LeyChile. https://www.bcn.cl/leychile

- Garrigues. (2026). El Senado chileno aprueba el proyecto de ley que busca postergar al 15 de octubre de 2027 la entrada en vigencia de la nueva ley de datos personales. https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/senado-chileno-aprueba-proyecto-ley-busca-postergar-15-octubre-2027-entrada-vigencia-nueva
- Carey. (2024). Se promulga la ley marco sobre ciberseguridad (Ley 21.663). https://www.carey.cl/se-promulga-la-ley-marco-sobre-ciberseguridad